

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES : 13,25 points

Exercice 1 : 4,25 points

Soit f la fonction définie sur $]0; \frac{\pi}{2}]$ par $f(x) = \frac{\sqrt{\sin 2x}}{\sin x}$.

1-a) Montrer que f est dérivable sur $]0; \frac{\pi}{2}[$. 0,25 pt

b) Étudier la dérivabilité de f en $\frac{\pi}{2}$. f est-elle continue en $\frac{\pi}{2}$? 0,5 pt

c) Étudier les variations de f . 0,75 pt

2- Montrer que f est une bijection de $]0; \frac{\pi}{2}]$ vers un intervalle J à déterminer. 0,5 pt

3- Soit g la bijection réciproque de f .

a) Préciser les domaines de continuité et de dérivabilité de g . 0,5 pt

b) Montrer que pour $x > 0$, $g'(x) = \frac{-4x}{4+x^4}$. 0,5 pt

4- Soit $\varphi(x) = g(\sqrt{2x}) + g\left(\sqrt{\frac{2}{x}}\right)$.

a) Montrer que φ est dérivable sur $]0; +\infty[$. 0,5 pt

b) Montrer que pour $x > 0$, $\varphi'(x) = 0$. Que vaut alors $\varphi(1)$? 0,5 pt

c) Calculer $\varphi(x)$ pour $x > 0$. 0,25 pt

N.B : On rappelle que : $\sin(a - b) = \sin a \times \cos b - \cos a \times \sin b$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

Exercice 2 : 3,75 points

Soit g la fonction définie sur $J = \left[\frac{1}{2}; 1\right]$ par : $g(x) = \cos x$.

1- Montrer que l'équation $g(x) = x$ admet une unique solution β dans l'intervalle J . 0,5 pt

1- Montrer que pour tout $x \in J$ on a :

a) $|g'(x)| \leq \frac{9}{10}$. b) $g(J) \subset J$. 0,75 pt

2- On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par : $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \cos u_n$

a) Montrer que pour tout entier naturel n , non nul $\frac{1}{2} \leq u_n \leq 1$. 0,5 pt

b) En déduire que : $|u_{n+1} - \beta| \leq \frac{2}{3} |u_n - \beta|$. 0,5 pt

3- a) Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n , on a : $|u_n - \beta| \leq \frac{1}{2} \left(\frac{9}{10}\right)^n$. 0,5 pt

b) En déduire que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge et déterminer sa limite. 0,5 pt

4- Montrer en utilisant la définition formelle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n-3}{n+1} = 2$. 0,5 pt

Exercice 3 : 3,25 points

Soit E un espace vectoriel rapporté à une base $B = (\vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$. Soient $\vec{a}$ et $\vec{n}$ deux vecteurs de E

tels que : $\vec{a} = \vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$ et $\vec{n} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$. À tout vecteur $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ de E , on associe l'application f définie de E dans lui-même par : $f(\vec{u}) = (\vec{a} \wedge \vec{u}) \wedge \vec{n}$.

1) Démontrer que f est un endomorphisme de E et déterminer sa matrice M dans la base B . 0,75 pt

3) Montrer que $\text{Ker}(f)$ est une droite vectorielle dont on donnera une base $\vec{e}_1$. 0,5 pt

4. a) Montrer que $\text{Im}(f)$ est un plan vectoriel P de vecteur normal $\vec{n}$. Donner une base $(\vec{e}_2; \vec{e}_3)$. 0,5 pt

b) Montrer que $(\vec{e}_1; \vec{e}_2; \vec{e}_3)$ est une base de E . 0,5 pt

5. a) Déterminer la matrice de f dans la base $(\vec{e}_1; \vec{e}_2; \vec{e}_3)$. 0,5 pt

b) En déduire que $\text{Im}(f)$ et $\text{Ker}(f)$ sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de (E) . 0,5 pt

Exercice 4 : 2 points

A – Soit $p \in \mathbb{Z} - \{1\}$ et n un entier naturel non nul. On pose $S = 1 + p + p^2 + \dots + p^{n-1}$.

1) Écrire S sous la forme d'un produit. 0,25 pt

2) Calculer l'expression $p^n + (1 - p)S$ et en déduire que p^n et $(1 - p)$ sont premiers entre eux.

3. a) Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation $(E) : p^n x + (1 - p)y = p$. 1 pt

b) En déduire dans $\mathbb{Z}^2$ les solutions de l'équation $(E') : 10^n x - 2^{n+2}y = 10 \times 2^{n-1}$. 0,75 pt

B. Évaluation des compétences / 6,75 points

Monsieur POUGA est un agriculteur qui possède une plantation de cacao. Il a relevé que sa production (en Kg), après chaque saison de récolte depuis 2014 (année de rang 1), forme une série statistique à deux variables comme l'indique le tableau ci-contre :

Rang de l'année x_i	1	2	3	4	5	6	7
Production y_i (en Kg)	94	219	751	2252	4573	6714	8157

Il voudrait avoir une estimation de sa production en 2021 en supposant que la tendance des récoltes reste la même au cours du temps. Pour cela il fait appel à son fils de la classe de terminale afin de l'aider. Dans sa démarche, son fils constate que le nuage de points associé à cette série ne laisse pas entrevoir un ajustement linéaire et après plusieurs calculs, il décide donc de poser $y'_i = \sqrt{y_i}$ et constate que le nuage de points de la nouvelle série $(x_i; y'_i)$ laisse entrevoir un ajustement linéaire.

Bien avant, en 2012, monsieur POUGA avait récolté son cacao et avait entreposé sa récolte dans une réserve ayant la forme d'un cube ABCDEFG de côté 1 *dam*, muni d'un repère orthonormé $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$ et avait constaté que le cacao occupait un volume ayant la forme d'un tétraèdre ABIG où I est le milieu du segment $[EF]$. Le prix d'un sac de cacao de 100 L coûtait 120 00 *FCFA* à cette époque.

Pour le suivi des recettes de sa ferme, monsieur POUGA a fait appel à l'expertise d'un bureau d'études. Des études faites ont permis d'établir que la recette $R(x)$ (en millions de francs de CFA), résultant de la vente de x centaines de kilogrammes de cacao, est définie sur $[1; 5]$ par $R(x) = 17x$. Monsieur POUGA vend son cacao à son client principal, au coût $C(x) = x(-x^2 + 29) - 16$ (en millions). Le bénéfice de son client principal pour x centaines de kilogrammes de cacao vendus est $B(x) = R(x) - C(x)$ défini sur $[1; 5]$. Le fournisseur requiert votre expertise pour savoir s'il existe au moins un x_0 dans $[1; 5]$ tel que le bénéfice soit égale à 81 millions de francs CFA.

Votre travail consiste à résoudre les tâches suivantes en justifiant votre démarche par des calculs bien détaillés :

- Tâche 1 :** Déterminer lorsque des x_0 existent, leur(s) encadrement(s) à 10^{-1} près. **2, 25pts**
Tâche 2 : Déterminer, à l'unité près, une estimation de sa production en 2021. **2, 25pts**
Tâche 3 : Déterminer le prix de vente de la production de cacao en 2012. **2, 25pts**